KERTAS KERJA

CADANGAN PERLAKSANAAN PROGRAM PEMUDA SURAU AL-ABQORI

Rekod Solat, Al-Quran dan Amal Kebajikan Anak Remaja di Surau

Disediakan untuk	Ahli Jawatankuasa (AJK) Surau Al-Abqori
Lokasi	Surau Al-Abqori, Jalan Cerdik, Taman Universiti, 43000 Kajang, Selangor
Tarikh	30 September 2026
Status	Cadangan untuk pertimbangan AJK

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sistem aplikasi web Pemuda Surau Al-Abqori telah siap dibangunkan dan diuji, dan kini sedia untuk dilaksanakan secara rasmi. Sistem ini merekod kehadiran solat berjemaah, aktiviti Al-Quran (tilawah dan hafazan) serta amal kebajikan (merit) secara automatik menggunakan pengesahan wajah dan lokasi (geofencing).

Perkara utama untuk keputusan AJK:

Perkara	Ringkasan
Tujuan	Meningkatkan penyertaan anak remaja dalam solat berjemaah, Al-Quran dan amal kebajikan melalui penjejakan yang telus dan automatik.
Kos Infrastruktur	**RM 64.86 sebulan** — bersamaan **RM 778.32 setahun**.
Kos Hadiah	**RM 3,400.00 setahun** (hadiah bulanan RM 2,400.00 + hadiah mega tahunan RM 1,000.00).
Jumlah Peruntukan	**RM 4,178.32 setahun** (infrastruktur + hadiah).
Kos Sehari	Lebih kurang **RM 2.16 sehari** untuk infrastruktur teknologi.
Faedah Utama	Pengiktirafan telus, penjimatan masa AJK, data masa nyata dan peningkatan kehadiran anak remaja.
Risiko Utama	Privasi wajah (hanya kod matematik disimpan, bukan gambar) dan sambungan internet (mitigasi disediakan).

Keputusan yang dipohon: Meluluskan perlaksanaan sistem, peruntukan infrastruktur **RM 778.32 setahun**, hadiah bulanan **RM 200.00 sebulan**, hadiah mega tahunan **RM 1,000.00**.

1.0 PENGENALAN

Surau Al-Abqori mempunyai program pembangunan anak remaja yang bertujuan menggalakkan penyertaan golongan muda dalam solat berjemaah, pembacaan Al-Quran dan amal kebajikan. Pada masa ini, kehadiran dan penyertaan ahli direkodkan secara manual, yang menyukarkan pemantauan, penilaian dan pemberian penghargaan secara konsisten.

Sehubungan itu, satu sistem aplikasi web telah dibangunkan secara dalaman (*in-house*) untuk mengautomasikan proses ini. Sistem ini telah melalui fasa pembangunan dan ujian, dan kini sedia untuk dilaksanakan secara rasmi.

Aplikasi ini beroperasi melalui telefon pintar ahli, menggunakan **pengesahan wajah** untuk merekod kehadiran solat, serta **pengesahan lokasi (geofencing)** bagi memastikan rekod dibuat di dalam kawasan surau.

2.0 OBJEKTIF

2.1 Objektif Umum

Meningkatkan penyertaan golongan anak remaja dalam aktiviti ibadah dan kebajikan di Surau Al-Abqori melalui sistem penjejakan yang telus, automatik dan menarik.

2.2 Objektif Khusus

1. **Merekod kehadiran solat berjemaah** — Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak — secara automatik dengan pengesahan wajah dan lokasi.
2. **Merekod aktiviti Al-Quran** — bacaan (tilawah) dan hafazan — oleh ahli sendiri atau oleh guru secara terus.
3. **Merekod amal kebajikan (merit)** — sumbangan dan tingkah laku baik yang diiktiraf oleh AJK.
4. **Menyediakan papan pendahulu (leaderboard)** yang telus sebagai asas pemberian hadiah.
5. **Memudahkan pengurusan AJK** — statistik kehadiran, pengurusan ahli dan program.
6. **Menggalakkan penyertaan keluarga** — ibu bapa boleh mendaftarkan anak di bawah umur yang belum memiliki telefon sendiri.

3.0 CADANGAN PERLAKSANAAN

3.1 Gambaran Keseluruhan Sistem

Komponen	Keterangan
Aplikasi Web	Boleh diakses melalui pelayar telefon pintar. Tiada pemasangan aplikasi diperlukan.
Log Masuk	Menggunakan nombor telefon dan kod pengesahan (OTP) melalui **Telegram** — **percuma**, tanpa kos SMS.
Pengesahan Wajah	Dijalankan dalam pelayar telefon. Hanya **kod matematik wajah (128 nilai)** disimpan — **gambar wajah tidak disimpan**.
Pengesahan Lokasi	Rekod hanya diterima dalam radius **150 meter** dari surau.

Komponen	Keterangan
Tetingkap Solat	Rekod dibuka **15 minit sebelum azan** hingga **60 minit selepas azan**. Bagi **Isyak**, rekod dibuka **tepat pada waktu azan** (kerana waktunya sangat hampir dengan Maghrib).
Akaun Keluarga	Ibu bapa boleh mendaftar anak sebagai tanggungan dan mendaftarkan wajah anak.

3.2 Fasa Perlaksanaan

Fasa	Aktiviti	Tempoh	Tanggungjawab
Fasa 1	Pendaftaran AJK dan guru sebagai pentadbir sistem	Minggu 1	AJK
Fasa 2	Pendaftaran ahli teras dan pendaftaran wajah	Minggu 2–3	AJK / Guru
Fasa 3	Taklimat penggunaan kepada ahli dan ibu bapa	Minggu 4	AJK
Fasa 4	Pelancaran rasmi dan permulaan penjejakan	Minggu 5	AJK
Fasa 5	Penilaian prestasi bulan pertama dan penambahbaikan	Minggu 8	AJK

3.3 Kaedah Pengiraan Mata

Mata keseluruhan (*overall*) dikira berdasarkan jumlah:

```
Mata Keseluruhan = Kehadiran Solat + Bacaan Al-Quran + Hafazan Al-Quran + Merit
```

Kategori	Unit	Mata
Kehadiran Solat	Setiap solat berjemaah	5 mata, kecuali Subuh 10 mata
Bacaan Al-Quran (Tilawah)	Setiap sesi direkod	5 mata
Hafazan Al-Quran	Setiap sesi direkod	5 mata
Merit / Amal Kebajikan	Mengikut nilai yang diberi AJK	1–10 mata

> **Nota:** Papan pendahulu turut menyediakan kategori berasingan bagi setiap bidang (Kehadiran, Tilawah, Hafazan, Merit) supaya ahli yang cemerlang dalam bidang tertentu tetap diiktiraf.

3.4 Keperluan Teknikal

Perkara	Keperluan
Peranti Ahli	Telefon pintar dengan kamera dan GPS
Sambungan Internet	Data mudah alih atau Wi-Fi
Pelayar	Chrome, Safari atau Edge (versi terkini)
Kebenaran	Akses kamera dan lokasi perlu dibenarkan

4.0 KOS BULANAN DAN UNJURAN KOS TAHUNAN

4.1 Andaian Pengiraan

- Kadar pertukaran: **USD 1.00 = RM 4.70** (anggaran; tertakluk kepada perubahan)
- Kos pelayan berdasarkan harga DigitalOcean bagi wilayah Singapura (latensi terendah ke Malaysia)
- **Tiada kos SMS** — log masuk menggunakan Telegram (percuma)
- **Tiada kos sijil SSL** — menggunakan Cloudflare Tunnel (percuma)
- **Tiada kos lesen perisian** — keseluruhan sistem menggunakan perisian sumber terbuka

4.2 Kos Bulanan

Item	Butiran	Kos (USD)	Kos (RM)
Pelayan (Droplet)	1 vCPU, 2 GB RAM — menjalankan pangkalan data, API, laman web dan terowong	$13.80	RM 64.86
Log Masuk OTP	Telegram Bot API	$0.00	RM 0.00
Sijil SSL / HTTPS	Cloudflare Tunnel	$0.00	RM 0.00
Sandaran Luar Tapak	Cloudflare R2 (10 GB percuma)	$0.00	RM 0.00
Lesen Perisian	Sumber terbuka	$0.00	RM 0.00
JUMLAH KOS BULANAN		**$13.80**	**RM 64.86**

4.3 Unjuran Kos Tahunan

Item	Kos Bulanan (RM)	Kos Tahunan (RM)
Kos Infrastruktur	RM 64.86	RM 778.32
Hadiah Bulanan (7 pemenang × 12 bulan)	RM 200.00	RM 2,400.00
Hadiah Mega Tahunan (3 pemenang)	—	RM 1,000.00
JUMLAH KESELURUHAN		**RM 4,178.32**

4.4 Ringkasan Kos

Kategori	Kos Tahunan (RM)	Peratusan
Infrastruktur Teknologi	RM 778.32	18.6%
Hadiah dan Insentif	RM 3,400.00	81.4%
JUMLAH	**RM 4,178.32**	**100%**

> **Perhatian:** Kos infrastruktur teknologi hanyalah **RM 64.86 sebulan** bersamaan **lebih kurang RM 2.16 sehari**. Ini merupakan pelaburan yang sangat berbaloi berbanding faedah jangka panjang dalam pembangunan anak remaja surau.

5.0 CADANGAN HADIAH DAN INSENTIF

5.1 Hadiah Bulanan — 7 Pemenang Teratas

Dicadangkan pemberian hadiah pada setiap bulan bagi menggalakkan penyertaan berterusan:

Kedudukan	Cadangan Hadiah	Nilai (RM)
Johan (1)	Baucar / wang tunai	RM 50.00
Naib Johan (2)	Baucar / wang tunai	RM 40.00
Ketiga (3)	Baucar / wang tunai	RM 30.00
Keempat (4)	Baucar / wang tunai	RM 20.00
Kelima (5)	Baucar / wang tunai	RM 20.00
Keenam (6)	Baucar / wang tunai	RM 20.00
Ketujuh (7)	Baucar / wang tunai	RM 20.00
	JUMLAH SEBULAN	**RM 200.00**
	JUMLAH SETAHUN (× 12)	**RM 2,400.00**

> **Cadangan tambahan:** Sijil penghargaan boleh diberikan kepada 7 pemenang setiap bulan sebagai pengiktirafan rasmi tanpa kos tambahan yang besar.

5.2 Hadiah Mega Tahunan — 3 Pemenang Teratas

Dicadangkan hadiah utama pada majlis tahunan surau bagi menghargai pencapaian sepanjang tahun:

Kedudukan	Cadangan Hadiah	Nilai (RM)
Johan Keseluruhan	Wang tunai + piala + sijil	RM 500.00
Naib Johan Keseluruhan	Wang tunai + piala + sijil	RM 300.00
Ketiga Keseluruhan	Wang tunai + piala + sijil	RM 200.00
	JUMLAH	**RM 1,000.00**

5.3 Cadangan Hadiah Kategori Khas (Pilihan)

Bagi menggalakkan penyertaan menyeluruh, AJK boleh mempertimbangkan hadiah kategori khas yang lebih kecil:

Kategori	Cadangan	Nilai (RM)
Kehadiran Solat Terbaik	Sijil + baucar	RM 50.00
Tilawah Al-Quran Terbaik	Sijil + baucar	RM 50.00
Hafazan Al-Quran Terbaik	Sijil + baucar	RM 50.00

Kategori	Cadangan	Nilai (RM)
Merit / Amal Kebajikan Terbaik	Sijil + baucar	RM 50.00
JUMLAH		**RM 200.00**

> Kategori khas ini adalah **pilihan** dan boleh dilaksanakan sekiranya peruntukan kewangan mengizinkan.

5.4 Ringkasan Kos Hadiah

Item	Kos Tahunan (RM)
Hadiah Bulanan (7 pemenang × 12 bulan)	RM 2,400.00
Hadiah Mega Tahunan (3 pemenang)	RM 1,000.00
JUMLAH ASAS	**RM 3,400.00**
Kategori Khas (pilihan)	RM 200.00
JUMLAH DENGAN KATEGORI KHAS	**RM 3,600.00**

6.0 FAEDAH DAN IMPAK DIJANGKA

6.1 Faedah kepada Ahli

- Pengiktirafan yang telus dan adil berdasarkan data sebenar
- Motivasi untuk hadir solat berjemaah secara konsisten
- Galakan membaca dan menghafaz Al-Quran
- Semangat persaingan sihat dalam kalangan rakan sebaya

6.2 Faedah kepada AJK

- Data kehadiran dan penyertaan yang tepat dan masa nyata
- Penjimatan masa dalam proses merekod dan pengiraan
- Asas objektif untuk pemberian hadiah dan pengiktirafan
- Kemudahan pemantauan prestasi program anak remaja

6.3 Faedah kepada Surau

- Peningkatan kehadiran solat berjemaah dalam kalangan anak remaja
- Pengukuhan peranan surau sebagai pusat pembangunan anak remaja
- Data statistik untuk perancangan program masa hadapan

7.0 RISIKO DAN LANGKAH MITIGASI

Risiko	Langkah Mitigasi
Ahli tidak memiliki telefon pintar	Akaun keluarga membolehkan ibu bapa mendaftar anak; rekod manual oleh guru turut disediakan

Risiko	Langkah Mitigasi
Ahli tidak biasa dengan teknologi	Taklimat penggunaan dan bimbingan AJK pada fasa permulaan
Kebimbangan privasi wajah	Hanya kod matematik wajah disimpan, **bukan gambar**; data disimpan pada pelayan terkawal
Gangguan sambungan internet	Rekod boleh dibuat apabila sambungan pulih dalam tetingkap solat
Penyalahgunaan sistem	Pengesahan lokasi (150 m) dan pengesahan wajah menghalang rekod palsu

---

8.0 CADANGAN KEPUTUSAN

AJK Surau Al-Abqori dipohon mempertimbangkan dan memutuskan perkara berikut:

1. **MELULUSKAN** perlaksanaan sistem aplikasi web Pemuda Surau Al-Abqori.
2. **MELULUSKAN** peruntukan kos infrastruktur sebanyak **RM 778.32 setahun** (RM 64.86 sebulan).
3. **MELULUSKAN** peruntukan hadiah bulanan sebanyak **RM 200.00 sebulan** (RM 2,400.00 setahun) bagi 7 pemenang teratas.
4. **MELULUSKAN** peruntukan hadiah mega tahunan sebanyak **RM 1,000.00** bagi 3 pemenang teratas.
5. **MELANTIK** seorang penyelaras program daripada AJK untuk menguruskan sistem dan pemberian hadiah.
6. **MENETAPKAN** tarikh pelancaran rasmi dan majlis penyampaian hadiah tahunan.

Jumlah peruntukan keseluruhan yang dicadangkan: RM 4,178.32 setahun.

9.0 PENUTUP

Sistem aplikasi web Pemuda Surau Al-Abqori merupakan satu inisiatif yang mampu mentransformasi cara surau mengiktiraf dan menggalakkan penyertaan golongan anak remaja. Dengan kos infrastruktur yang sangat rendah — **lebih kurang RM 2 sehari** — sistem ini menawarkan pulangan yang besar dalam bentuk peningkatan kehadiran solat berjemaah, pembacaan Al-Quran dan amal kebajikan.

Adalah diharapkan cadangan ini mendapat pertimbangan yang positif daripada AJK Surau Al-Abqori demi kebaikan bersama.

Sekian, terima kasih.

Disediakan oleh:

Nama: Muhd Imran bin Muhd Fadhil

Jawatan: Wakil Pemuda

Tarikh: 20 September 2026

Dokumen ini adalah cadangan dan tertakluk kepada pertimbangan serta kelulusan AJK Surau Al-Abqori. Anggaran kos adalah berdasarkan harga semasa dan boleh berubah mengikut kadar pertukaran mata wang dan harga penyedia perkhidmatan.